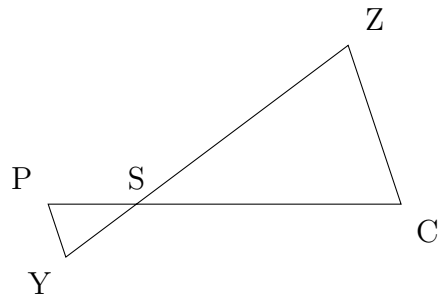
Exercice 1

La figure suivante n'est pas à l'échelle.



Y, S et Z sont alignés.
P, S et C sont alignés.
Les droites (YP) et (ZC) sont parallèles.
On donne $SP = 3$ cm ; $SC = 9$ cm ; $ZC = 15$ cm et $SZ = 14$ cm.
Quelle est la longueur du segment $[YP]$?

A 5 cm **B** 7 cm **C** 8 cm **D** 45 cm

Exercice 2

On sait que : $\dfrac{31}{32} - \dfrac{30}{31} > 0$.
On peut en déduire que :

A $\dfrac{31}{31} < \dfrac{30}{32}$ **B** $\dfrac{31}{30} < \dfrac{31}{32}$ **C** $\dfrac{31}{30} < \dfrac{32}{31}$ **D** $\dfrac{30}{31} < \dfrac{31}{32}$

Exercice 3

a et b sont des réels strictement positifs.
On sait que $\dfrac{a}{b} = 0{,}9$.
On peut en déduire que :

A $a < b$
B $a = b$
C $a \geqslant b$
D $a > b$

Exercice 4

Parmi $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1. $8{,}97 \in \ldots$
2. $-82 \in \ldots$
3. $\sqrt{9} \in \ldots$
4. $-\sqrt{12} \in \ldots$
5. $\dfrac{-12}{2} \in \ldots$
6. $\dfrac{6}{10} \in \ldots$
7. $\dfrac{-87}{11} \in \ldots$

Exercice 1

Les points Y, S et Z sont alignés, ainsi que les points P, S et C. Les droites (YP) et (ZC) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :
$\dfrac{SY}{SZ} = \dfrac{SP}{SC} = \dfrac{YP}{ZC}$
On remplace par les valeurs connues :
$\dfrac{SY}{14} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{YP}{15}$
On utilise l'égalité $\dfrac{3}{9} = \dfrac{YP}{15}$.
Les produits en croix sont égaux, donc $3 \times 15 = 9 \times YP$.
On divise les deux membres par 9 :
$YP = \dfrac{3 \times 15}{9} = \mathbf{5\ cm}$.
La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 2

La différence $\dfrac{31}{32} - \dfrac{30}{31}$ est positive.
On a donc $\dfrac{31}{32} > \dfrac{30}{31}$, c'est-à-dire :
$\mathbf{\dfrac{30}{31} < \dfrac{31}{32}}$.
La bonne réponse est la réponse **D**.

Exercice 3

Comme $\dfrac{a}{b} = 0{,}9 < 1$ et que $b > 0$, le numérateur a est inférieur au dénominateur b.
On en déduit que $\boldsymbol{a < b}$.
La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 4

1. 8,97 est un nombre décimal. On a donc $8{,}97 \in \mathbb{D}$.
2. -82 est un entier relatif. On a donc $-82 \in \mathbb{Z}$.
3. $\sqrt{9} = 3$ est un entier naturel. On a donc $\sqrt{9} \in \mathbb{N}$.
4. $-\sqrt{12}$ est un nombre irrationnel car 12 n'est pas le carré d'un nombre entier, décimal ou fractionnaire. On a donc $-\sqrt{12} \in \mathbb{R}$.
5. $\dfrac{-12}{2} = \dfrac{-6 \times 2}{2} = -6$ est un entier relatif. On a donc $\dfrac{-12}{2} \in \mathbb{Z}$.
6. $\dfrac{6}{10} = 0{,}6$ est un nombre décimal. On a donc $\dfrac{6}{10} \in \mathbb{D}$.
7. $\dfrac{-87}{11}$ est une fraction d'entiers qui n'est pas égal à un nombre entier ou à un nombre décimal. On a donc $\dfrac{-87}{11} \in \mathbb{Q}$.